

Auteur: Sabawoon Enayat
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 3E nr. 13

Opgave:

$$\text{Kost per stuk: } K(q) = \frac{1}{3}q^3 - 280889900q + 99250500000$$

$$\text{Winst per stuk: } W(q) = 100q - K(q) = \frac{1}{3}q^3 - 280900000q + 99250500000$$

$$W'(q) = -\frac{3}{3}q^2 + 280900000 = -q^2 + 280900000$$

$$W'(q) = 0 \Rightarrow q^2 = 280900000 \Rightarrow q = 5300$$

$$W(5300) = -\frac{5300^3}{3} + 49626500000 \approx 833333,33$$

$$W''(q) = -2q \Rightarrow W''(5300) = -10600 \Rightarrow \text{maximum want negatief}$$

Maximum winst van 833333,33 bij 5300 stukken.

References